

해양 종합 어플리케이션(App.) 「포항바다지킴이」 개발

1. 추진배경

- 코로나19 장기화와 거리두기 지침에 따라 오프라인 해양오염예방 캠페인을 축소시키고 비대면 방식의 해양오염 예방·홍보 필요
 - 매해 해양오염 예방활동에도 불구하고, 해양오염신고 및 사고 수는 증가
 - (포항서) 해양오염 신고 건수 2019년 '33건' → 2020년 '39건' (6건↑)
 - (포항서) 해양오염 사고 건수 2019년 '12건' → 2020년 '15건' (3건↑)
 - 공단만의 노력을 넘어 참여를 통한 공감대 확산과 획기적인 방식 고안
 - 어선·예선·해양시설 종사자들의 직업특성 상 온라인 PC 원격교육이 어려운 반면 전 국민 스마트폰 보급률이 95% 이상인 점을 착안, 누구나 사용가능하고 수시로 확인이 가능한 스마트폰 어플리케이션 기반 추진
 - 대한민국 휴대전화 보급률 중 스마트폰 보급률 95%, 선진 18개국 중 1위
- ※ 데이터 출처: ① 2019, 2020 포항해경서 해양오염사고 통계자료, OIL POLL.
② 퓨 리서치, Spring 2019 Global Attitudes Surveys. Q46.

2. 추진과정

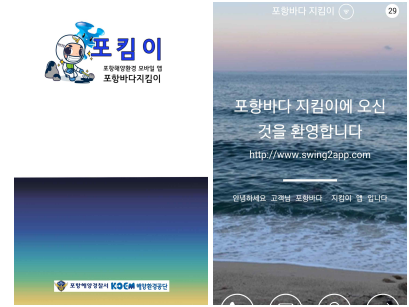
- 추진방향 및 목표

해양오염사고 절감과 해양환경 종합 개선 그리고 해양종사들에게 실질적 도움을 주는 효율적인 해양 종합 어플리케이션을 개발·제작하여 획기적인 해양오염예방 추진을 통한 깨끗하고 안전한 바다환경 조성

- 진행경과

< 날짜별 제작 수행경과 >

'21.3.25	협의체 구성 및 아이디어 선정	'21.5.18	앱 구상 및 업체선정, 견적문의
'21.6.04	공단-해경 자체 제작으로 변경	'21.6.17	어플 개발착수 및 실무 협의
'21.7.19	Ver. 1.1 업데이트 - API 연동	'21.7.28	Ver. 1.6 업데이트 - 구동 안정성
'21.8.02	제작 완료, 배포 및 홍보 실시	'21.8.25	버전 3.5 최종 업데이트 완료



예방협의체 구성 아이디어 발굴 개발 실무자 ZOOM 화상회의 포항바다지킴이 제작 완료

○ 제작내용 및 기능

- 수거요청, 무상점검, 정화활동, 기상연동 기능 포함 총 13가지 모듈로 구성
- 해상부유쓰레기 · 선저폐수 수거, 어선 안전점검 및 연료유 분석 서비스, 기상청 및 윈디 날씨알림, 공단 & 해경 소식, 제안제도 등

주요 기능

관리자 전용 웹 서버와 앱 내부 13개 모듈과 하부 23개 기능 메뉴



정화활동

- 정화활동 필요 요청
- 정화활동 실적 알림
- 해상부유쓰레기 수거 요청



페어구 수거

- 어항 내 방치 페어구 수거



선저폐수 수거

- 선저폐수 무상 수거



무상점검 및 드론운용

- 무상 안전점검 신청
- 무상 연료유 분석 신청
- 드론 운용 실적



오염신고 및 자료

- 긴급 사고신고
- 포상금 제도 안내
- 해양환경관리법
- 교육자료



해양자율방제대

- 해양자율방제대 알림



포항해경 소식

- 해경 소식 및 공지사항



KOEM 포항지사 소식

- 공단 소식 및 공지사항



기상정보

- 기상청
- 윈디(Windy)

3. 추진결과

○ 어플리케이션 소개



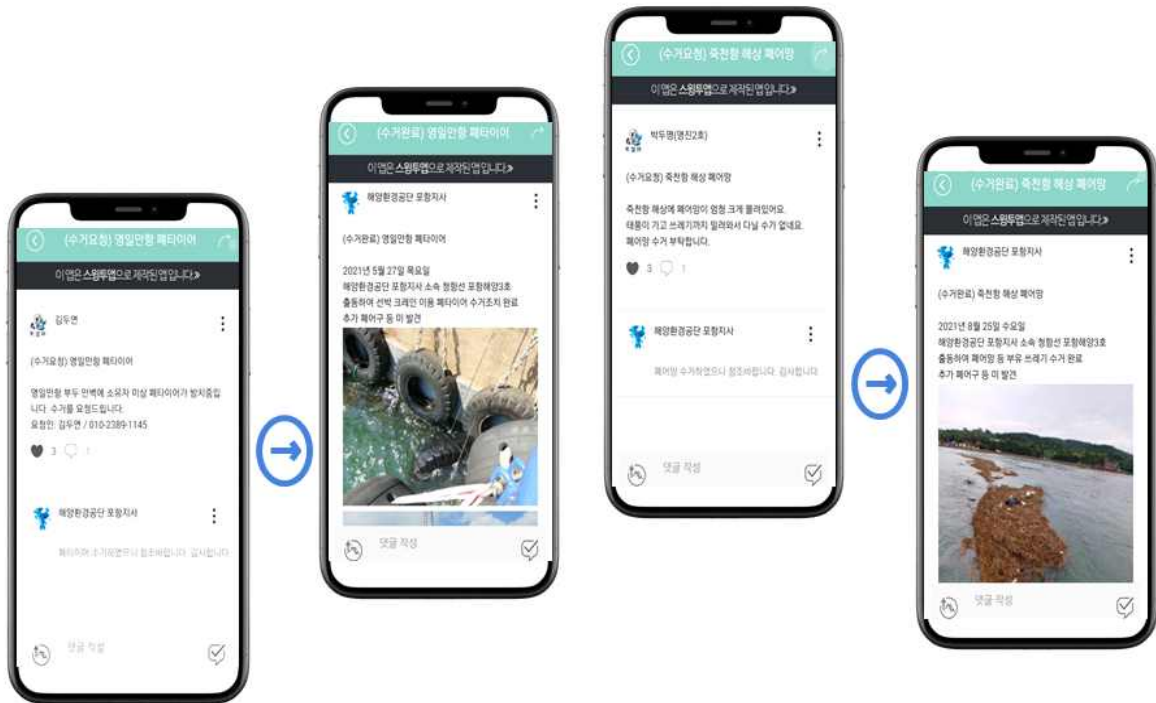
어플리케이션 소개

포항지역 해양환경개선과 오염사고
결감을 위한 해양중사자 참여형
해양오염예방 모바일 플랫폼

- ✓ 정화활동, 해상부유쓰레기 및 페어구 수거, 선저폐수, 소형어선 무상 안전점검 및 연료유 분석 요청
- ✓ 기상청 및 윈디 API 연동 기반 기상 예·특보 및 해상날씨 알림과 PORT-MIS 및 화학물질정보시스템 연계
- ✓ 공단 및 해경 공지사항, 주요소식, 해양오염신고, 해양환경관리법 및 포상금 제도, 교육자료 안내

○ 주요 게시물 실적(앱 화면)

게시물 실적



드론 운용 실적 알림



월별 무인비행장치 순찰 일지
(비행시간, 비행구역, 해양오염개소 여부)

해양환경공단 포항지사 소식

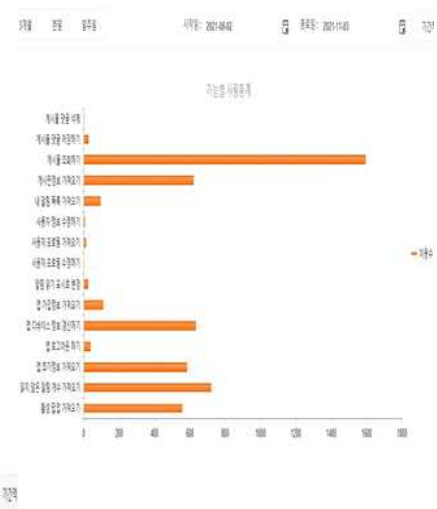


지사 활동 소식정보
(지사 홈페이지 연계 언론배포)

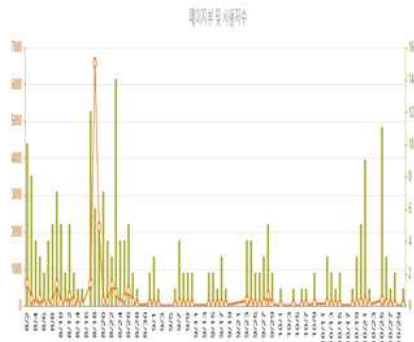
○ 관리자 웹페이지 주요기능



페이지뷰 및 사용자수



관리자 모드
웹페이지 화면



앱 기능별
사용횟수 통계

4. 종합성과

- (공단최초) 해경 협업 해양종사자 참여형 모바일 플랫폼 자체개발
- (사고감소) 소형어선 기인 부주의 해양오염 유출 및 선박사고 감소
 - 포항지역 시범운용을 통해 전년도 대비 부주의 29% 절감(35.3% ➔ 25.0%)
- (민원대응) 어플 활용 페어구 등 항행장애물 조치실적 및 민원대응 5건 달성
- (적극활용) 회원 수 60명, 누적 게시물 50개, 총 조회 수 300회 이상 달성
 - 양방향 소통을 통한 적극 업무처리와 국민 만족도 향상
- (대회입상) 2021년 KOEM 해양오염 예방 우수사례 경진대회 전체 3등입상
 - 2021년 「공단-해경」 해양오염 예방 우수사례집 등재

5. 수범 관련자

- 일반직 ○급 강▲▲